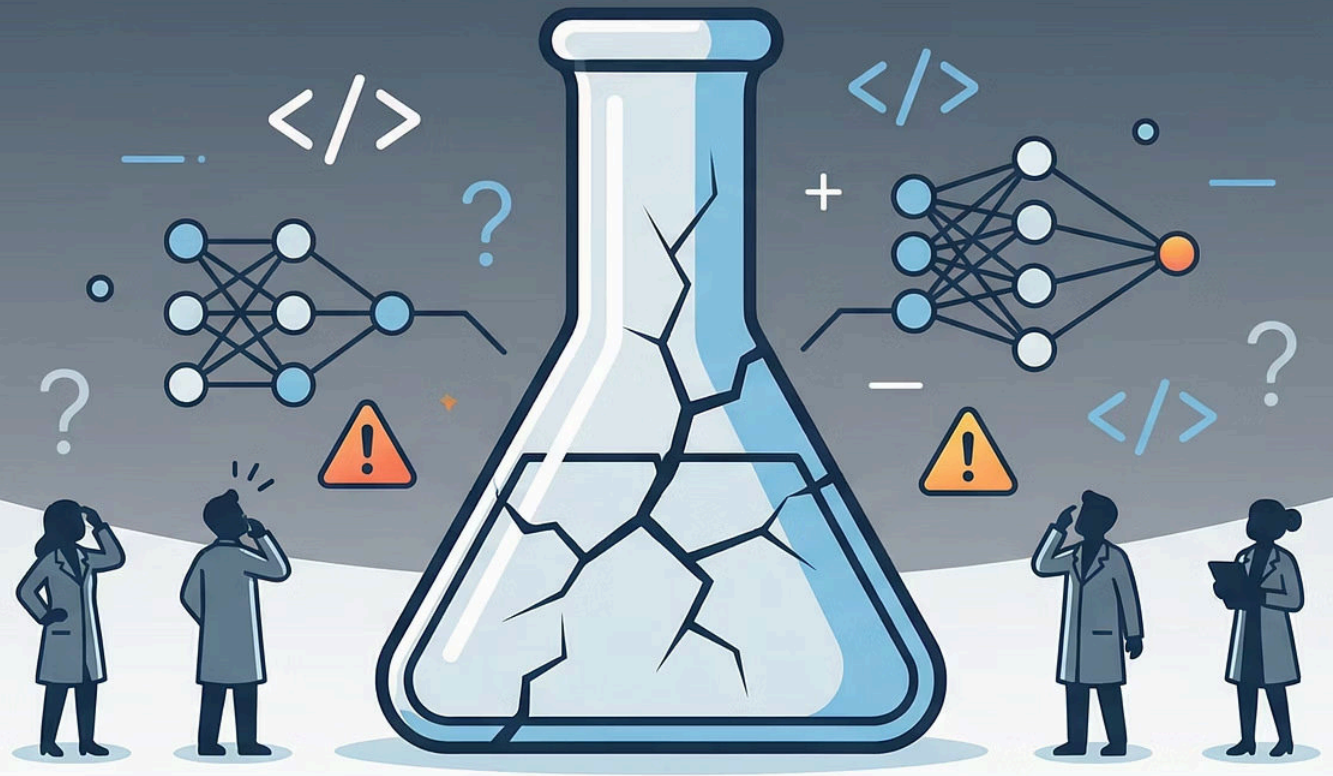
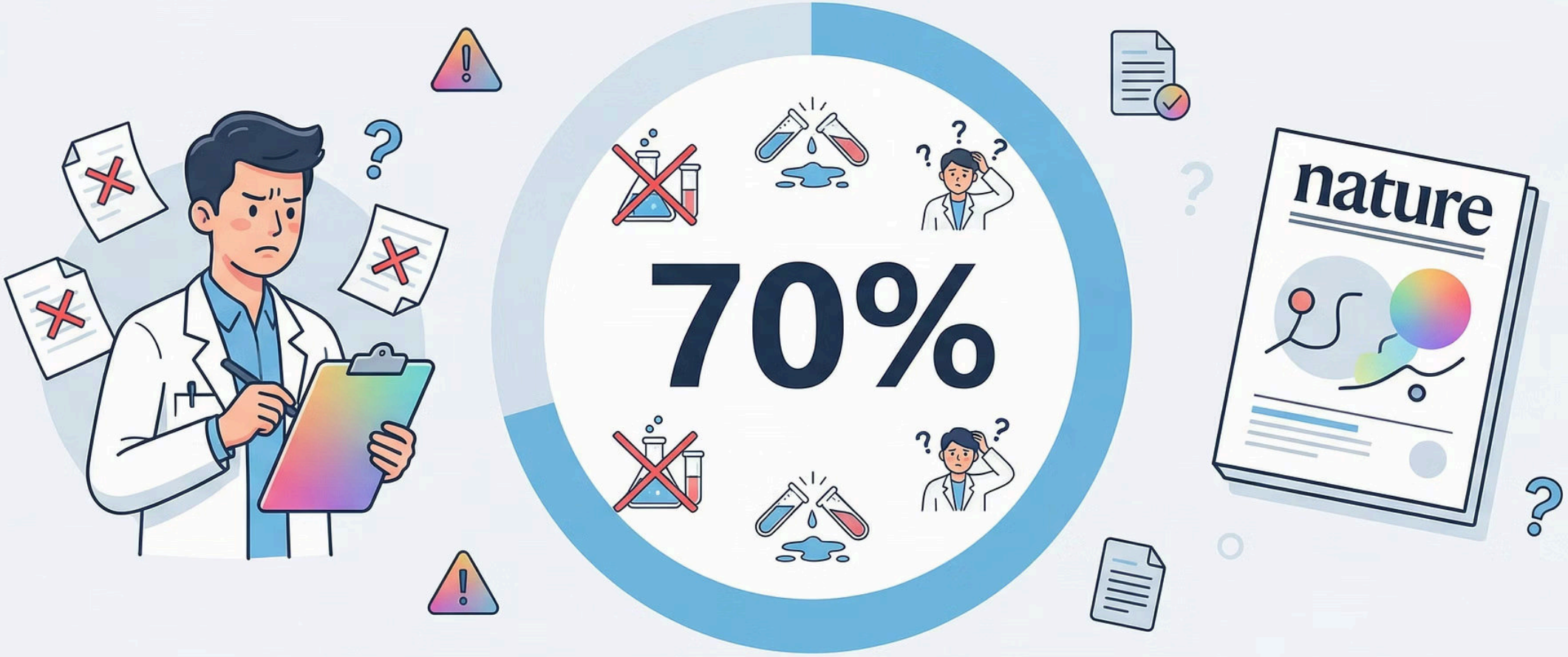
深度学习的可复现性危机与科研诚信

网络优化与正则化 → 超参数优化

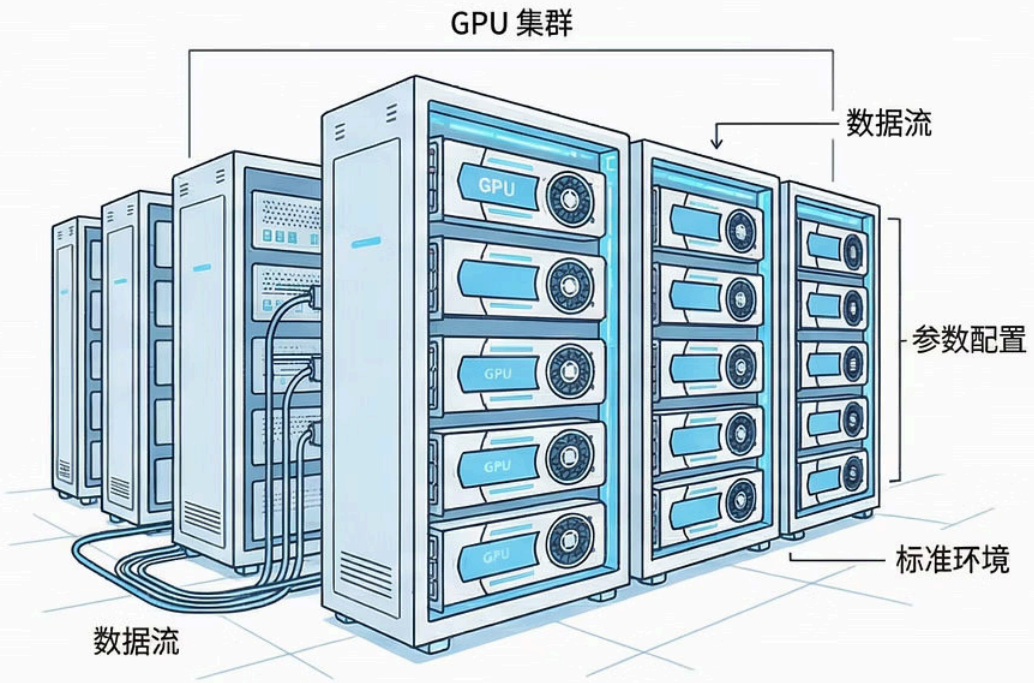


Nature调查：科研界的警钟



Nature期刊调查显示：70%的科研人员无法复现他人的实验结果

深度学习：最严重的重灾区

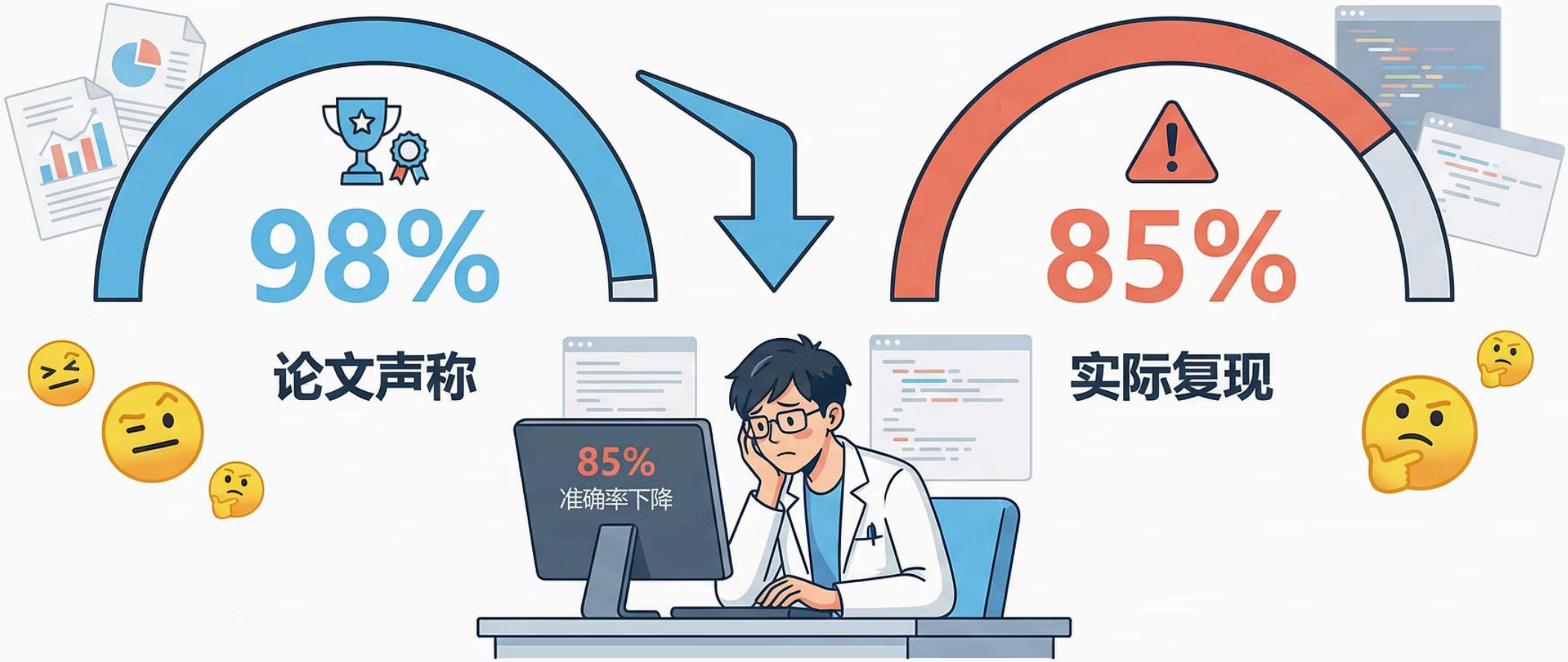


深度学习领域的可复现性问题尤为严重



随机性、超参数选择、硬件差异都是罪魁祸首

真实案例：从98%到85%的真相



某顶级会议论文宣称98%准确率，他人复现却只有85%

* credibility gap in academic research

第二章：科研诚信的底线

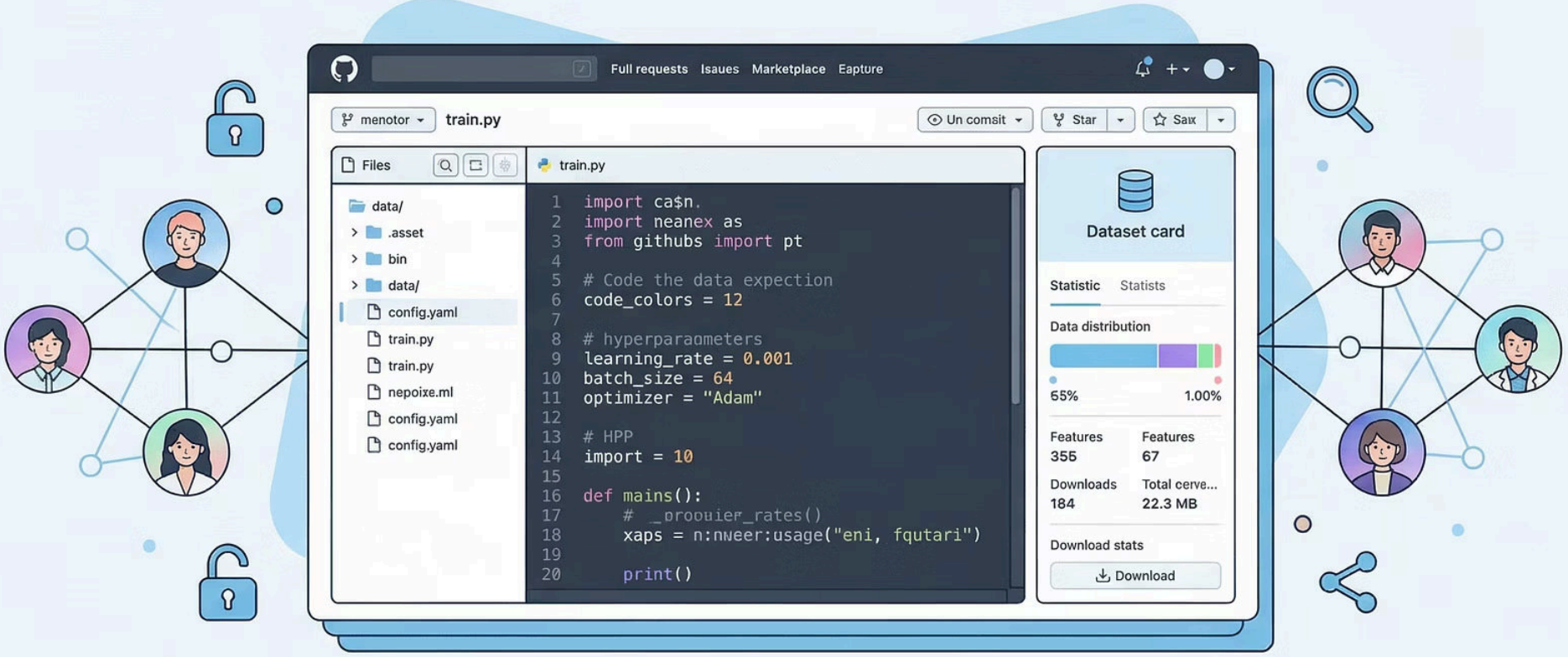
真实报告：科学的基石



不隐瞒失败实验，不进行cherry-picking

诚实面对每一个实验结果

透明公开：开放的科学精神



公开数据、代码、超参数配置，让科学研究接受同行检验

数据集 | 源代码 | 实验配置

学术不端的代价



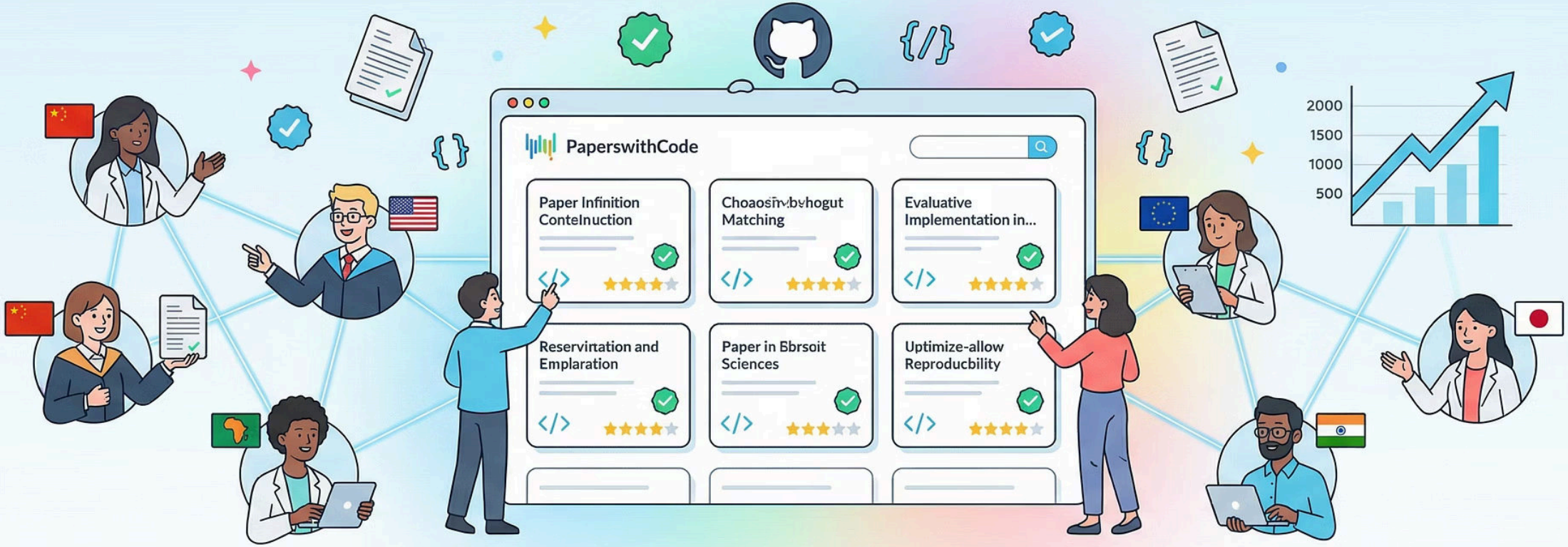
某知名论文因虚报实验结果被撤稿，导师和学生学术声誉受损，影响毕业和晋升

学术声誉

影响毕业/晋升

导师连带责任

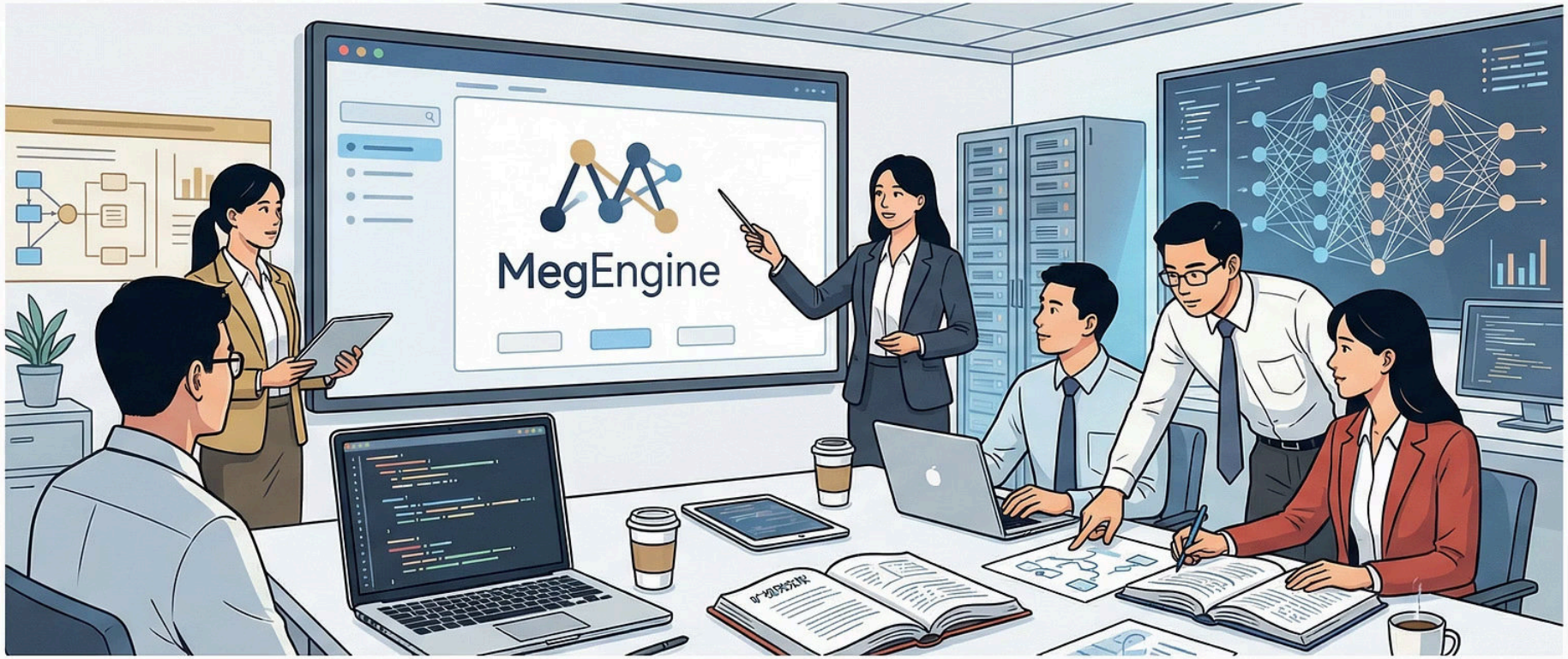
PaperswithCode：开源社区的典范



开源代码社区推动大量可复现的研究项目

全球协作 | 代码共享 | 实验验证

中国学者的卓越贡献



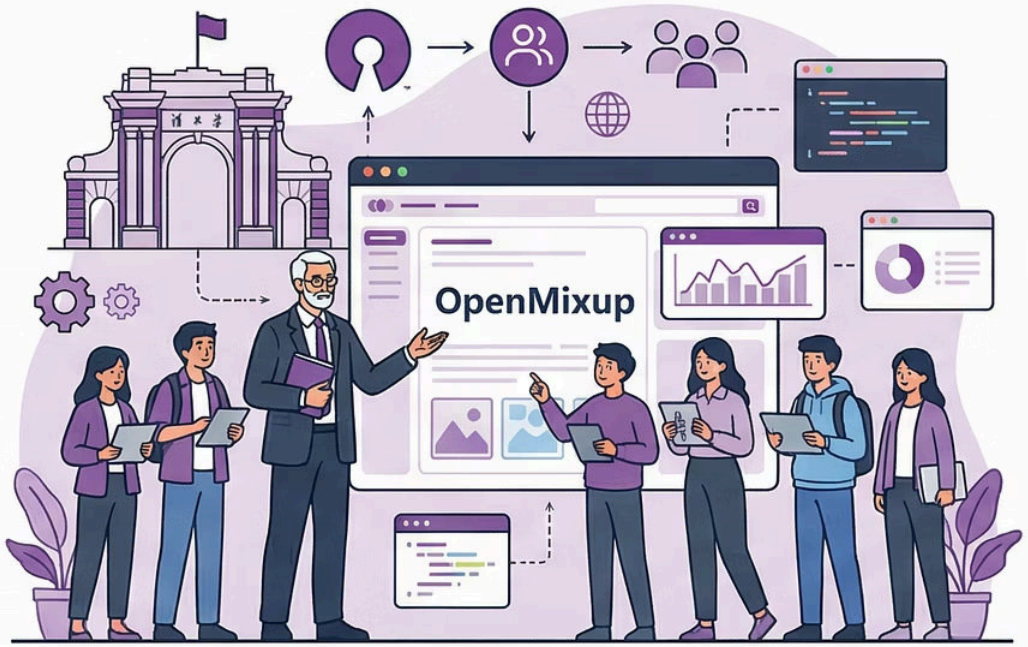
旷视研究院开源MegEngine深度学习框架，推动可复现研究发展

模式化设计

可复现性工具

文档

顶尖高校的开源力量



OpenMixup视觉自监督学习



FastNLP自然语言处理

清华大学OpenMixup和复旦大学FastNLP，为学术界提供可信赖的研究工具

科学精神的四大支柱

严谨



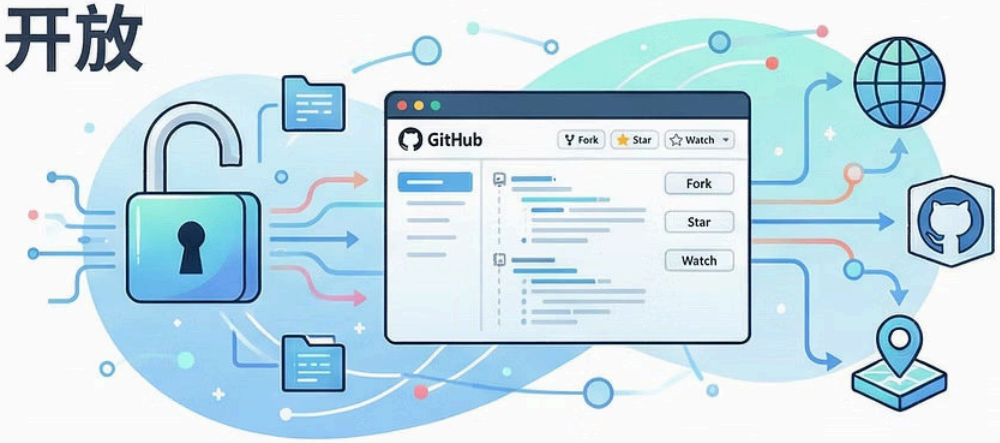
详细记录实验过程

求实



如实报告实验结果

开放



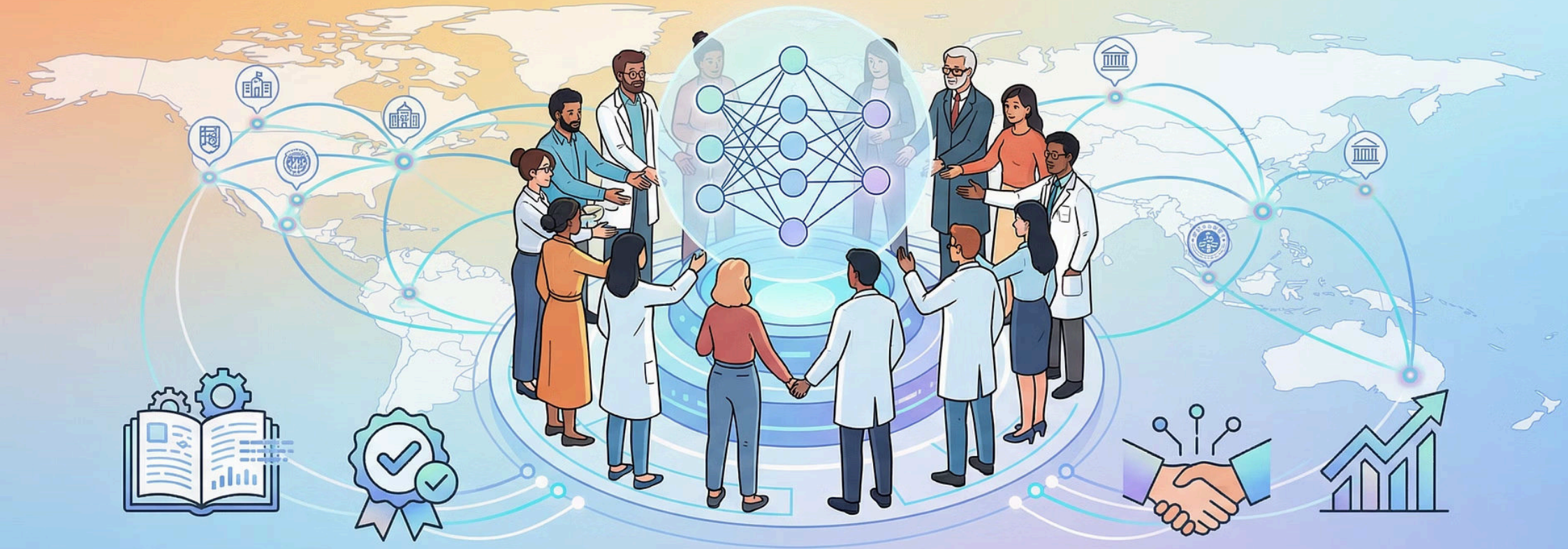
分享代码与数据

协作



推动领域共同进步

共筑可信赖的AI未来



全球科研网络连接，可复现研究推动人工智能健康发展

开放 | 透明 | 协作 | 可信